Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información
Centro Regional de Mazatenango
Curso: Análisis y Diseño de Sistemas II
Catedrático: Ing. Angel Atilio Maltez C.

Historias de Usuario

Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón»

25 historias · 9 épicas · trazadas a la ERS v3.0

Gilmer Iván Ortiz Samayoa
Carné: 3090-23-12685

Mazatenango, Suchitepéquez, 30 de octubre de 2026

Contenido

1. Introducción 3
2. Épica 1. Acceso y seguridad 3
HU-01 · Iniciar sesión 3
HU-02 · Validar credenciales en el servidor 4
HU-03 · Cerrar sesión 4
HU-04 · Cambiar la contraseña propia 5
3. Épica 2. Residentes 6
HU-05 · Registrar residente 6
HU-06 · Consultar listado de residentes 6
HU-07 · Editar residente 7
HU-08 · Dar de baja (egreso) a un residente 7
HU-09 · Buscar residentes en tiempo real 7
4. Épica 3. Atención médica 9
HU-10 · Ficha médica y notas de evolución 9
HU-11 · Registrar signos vitales 9
HU-12 · Medicación asignada y dosis del día 10
HU-13 · Gestionar citas médicas 10
HU-14 · Gestionar laboratorio 10
5. Épica 4. Personal médico 12
HU-15 · Gestionar personal médico 12
6. Épica 5. Medicamentos y farmacia 13
HU-16 · Gestionar inventario de medicamentos 13
HU-17 · Compra en farmacia (rol Paciente) 13
7. Épica 6. Habitaciones 14
HU-18 · Gestionar habitaciones 14
8. Épica 7. Facturación y donaciones 15
HU-19 · Gestionar facturación y donaciones 15
9. Épica 8. Reportes y panel 16
HU-20 · Generar reportes 16
HU-21 · Mostrar indicadores del día en el panel 16
10. Épica 9. Administración 17
HU-22 · Gestionar usuarios 17
HU-23 · Bitácora de actividad 17
HU-24 · Respaldo de la información 18
HU-25 · Consultar mi expediente (rol Paciente) 18
11. Matriz de trazabilidad 19
Requerimientos funcionales 19
Requerimientos no funcionales 19

1. Introducción

Este documento reúne las **25 historias de usuario** del Sistema de Gestión del Asilo de Ancianos «Cabeza de Algodón». Cada historia corresponde a uno de los 25 requerimientos funcionales de la ERS v3.0 y está agrupada en épicas según los nueve módulos de la línea base.

Para cada historia se indica: el requerimiento principal y los relacionados, el caso de uso que la describe, los criterios de aceptación (tomados del criterio verificable del requerimiento), la iteración del plan en que se construyó, la prioridad y las pruebas con las que se comprobó. Todas las pruebas indicadas se aprobaron el 22/10/2026.

Épica	Historias	Requerimientos
1. Acceso y seguridad	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04	RF-01, RF-02, RF-14, RF-22
2. Residentes	HU-05, HU-06, HU-07, HU-08, HU-09	RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07
3. Atención médica	HU-10, HU-11, HU-12, HU-13, HU-14	RF-15, RF-16, RF-17, RF-09, RF-18
4. Personal médico	HU-15	RF-08
5. Medicamentos y farmacia	HU-16, HU-17	RF-10, RF-19
6. Habitaciones	HU-18	RF-20
7. Facturación y donaciones	HU-19	RF-11
8. Reportes y panel	HU-20, HU-21	RF-12, RF-13
9. Administración	HU-22, HU-23, HU-24, HU-25	RF-21, RF-23, RF-24, RF-25

2. Épica 1. Acceso y seguridad

HU-01 · Iniciar sesión

> **Como** usuario del sistema, **quiero** iniciar sesión con mi usuario y contraseña, **para** entrar directamente al panel de mi rol.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-01 Iniciar sesión
Relacionados	RF-21, RNF-09
Caso de uso	CU-01
Iteración	I3
Prioridad	Alta
Pruebas	CP-01, PV-04 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Con credenciales válidas abre el panel del rol en menos de 2 s.
- Si la contraseña es temporal, muestra primero la pantalla «Crea tu contraseña personal».

HU-02 · Validar credenciales en el servidor

> **Como** administrador, **quiero** que la contraseña se valide en el servidor y se bloquee el ingreso tras intentos fallidos, **para** evitar que alguien adivine contraseñas.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-02 Validar credenciales en el servidor
Relacionados	RNF-01, RF-23
Caso de uso	CU-01
Iteración	I3
Prioridad	Alta
Pruebas	PV-02, PV-03, PV-20, PV-22 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Datos incorrectos muestran «Usuario o contraseña incorrectos.» sin indicar cuál falló.
- Tras 3 intentos fallidos se bloquea el ingreso 30 s.
- Cada intento fallido queda en la bitácora.

HU-03 · Cerrar sesión

> **Como** usuario, **quiero** cerrar sesión y que se cierre sola si la dejo abierta, **para** que nadie use mi cuenta en una computadora compartida.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-14 Cerrar sesión
Relacionados	RN-10
Caso de uso	CU-11
Iteración	I3
Prioridad	Alta
Pruebas	CP-14 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Al cerrar, el servidor destruye la sesión y cualquier petición posterior responde 401.
- Tras 30 minutos sin actividad la página cierra la sesión sola.

HU-04 · Cambiar la contraseña propia

> **Como** usuario, **quiero** cambiar mi contraseña cuando quiera, **para** mantener mi cuenta segura.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-22 Cambiar la contraseña propia
Relacionados	RN-09
Caso de uso	CU-17
Iteración	I3
Prioridad	Alta
Pruebas	PV-06, PV-07 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Se pide la contraseña actual.
- La nueva tiene al menos 8 caracteres, letras y números, y es distinta de la actual.

3. Épica 2. Residentes

HU-05 · Registrar residente

> **Como** administrador, **quiero** registrar a un residente con sus datos y su habitación, **para** tener su expediente desde el primer día.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-03 Registrar residente
Relacionados	RF-20, RN-01, RN-02
Caso de uso	CU-02
Iteración	I3
Prioridad	Alta
Pruebas	CP-03, PV-10 a PV-14 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Campos obligatorios: DPI (13 dígitos, único), nombres, apellidos, fecha de nacimiento (edad mínima 60 años), sexo, habitación con cama libre, fecha de ingreso (no futura) y estado de salud.
- Teléfono, si se escribe, de 8 dígitos.

HU-06 · Consultar listado de residentes

> **Como** personal del asilo, **quiero** ver el listado de residentes activos y, si lo necesito, los egresados, **para** saber quién está en el asilo.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-04 Consultar listado de residentes
Relacionados	RF-07
Caso de uso	CU-03
Iteración	I3
Prioridad	Alta
Pruebas	CP-04 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- El listado muestra nombre, DPI, edad, habitación, estado e ingreso; la cantidad de filas coincide con los registros activos de la base.

HU-07 · Editar residente

> **Como** administrador, **quiero** corregir los datos de un residente activo, **para** mantener la información al día.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-05 Editar residente
Relacionados	RF-03
Caso de uso	CU-04
Iteración	I3
Prioridad	Alta
Pruebas	CP-05 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Los cambios se guardan en MySQL y se validan con las mismas reglas de RF-03.
- Un residente egresado no se puede editar.

HU-08 · Dar de baja (egreso) a un residente

> **Como** administrador, **quiero** registrar el egreso de un residente sin borrar su historial, **para** conservar el expediente y liberar su cama.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-06 Dar de baja (egreso) a un residente
Relacionados	RN-03, RN-04, RF-09
Caso de uso	CU-05
Iteración	I3
Prioridad	Alta
Pruebas	PV-15 a PV-18 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Se pide fecha (no futura ni anterior al ingreso), motivo de una lista y observaciones.
- El residente sale de las listas activas, libera la cama, se cancelan sus citas pendientes y se desactiva su usuario Paciente.
- Se conserva el historial; solo se eliminan las solicitudes de laboratorio no iniciadas (RN-04).

HU-09 · Buscar residentes en tiempo real

> **Como** personal del asilo, **quiero** buscar residentes mientras escribo, **para** encontrar a alguien en segundos.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-07 Buscar residentes en tiempo real
Relacionados	RNF-05
Caso de uso	CU-03
Iteración	I3
Prioridad	Media
Pruebas	CP-07, PV-19 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Busca por nombre, apellido, DPI o número de habitación y muestra solo coincidencias en menos de 2 s.

4. Épica 3. Atención médica

HU-10 · Ficha médica y notas de evolución

> **Como** médico, **quiero** registrar la ficha médica y notas de evolución, **para** tener los antecedentes clínicos a la mano.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-15 Ficha médica y notas de evolución
Relacionados	RF-25
Caso de uso	CU-14
Iteración	I4
Prioridad	Alta
Pruebas	CP-15 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Ficha: tipo de sangre, alergias, diagnósticos y movilidad.
- Nota de al menos 5 caracteres con fecha y autor automáticos.

HU-11 · Registrar signos vitales

> **Como** médico, **quiero** registrar signos vitales y ver alertas si están fuera de rango, **para** detectar a tiempo un problema de salud.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-16 Registrar signos vitales
Relacionados	RF-13
Caso de uso	CU-14
Iteración	I4
Prioridad	Alta
Pruebas	CP-16 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Al menos un signo; presión con formato 120/80.
- Alerta si sistólica ≥ 160 o < 90, temperatura ≥ 38 °C, saturación < 92 % o glucosa ≥ 250 o < 70 mg/dL.

HU-12 · Medicación asignada y dosis del día

> **Como** médico, **quiero** asignar medicamentos y marcar cada dosis que doy, **para** que no se olvide ni se repita ninguna dosis.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-17 Medicación asignada y dosis del día
Relacionados	RF-13, RF-10
Caso de uso	CU-15
Iteración	I4
Prioridad	Alta
Pruebas	CP-17 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- La dosis queda con fecha, hora y usuario.
- El panel muestra las dosis pendientes del día.

HU-13 · Gestionar citas médicas

> **Como** médico, **quiero** programar, confirmar, atender, cancelar y reprogramar citas, **para** organizar la agenda sin choques de horario.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-09 Gestionar citas médicas
Relacionados	RN-05, RF-08
Caso de uso	CU-06
Iteración	I4
Prioridad	Alta
Pruebas	CP-09 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Horario permitido 07:00 a 18:00; no se aceptan fechas pasadas ni dos citas a la misma hora para el mismo profesional o residente.
- Estados: Programada → Confirmada → En atención → Completada; Cancelada desde Programada o Confirmada.

HU-14 · Gestionar laboratorio

> **Como** médico, **quiero** solicitar exámenes y que laboratorio registre el resultado, **para** ver el resultado en la

> ficha del residente.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-18 Gestionar laboratorio
Relacionados	RF-25
Caso de uso	CU-13
Iteración	I4
Prioridad	Alta
Pruebas	CP-18 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Administrador o Médico solicitan (examen, prioridad Normal/Alta/Urgente, indicaciones).
- Laboratorio inicia la solicitud y registra el resultado; queda Completado con analista y fecha.

5. Épica 4. Personal médico

HU-15 · Gestionar personal médico

> **Como** administrador, **quiero** registrar al personal con su especialidad, turno y estado, **para** asignar citas solo a quien está disponible.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-08 Gestionar personal médico
Relacionados	RF-09
Caso de uso	CU-09
Iteración	I4
Prioridad	Media
Pruebas	CP-08 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Datos: nombre, especialidad, turno (Mañana, Tarde, Noche), teléfono, colegiado y estado (Activo, Vacaciones, Inactivo).
- Un profesional con citas pendientes no se puede eliminar.

6. Épica 5. Medicamentos y farmacia

HU-16 · Gestionar inventario de medicamentos

> **Como** administrador, **quiero** llevar el inventario con stock mínimo y fechas de vencimiento, **para** evitar faltantes y medicamentos vencidos.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-10 Gestionar inventario de medicamentos
Relacionados	RN-06
Caso de uso	CU-07
Iteración	I4
Prioridad	Alta
Pruebas	CP-10 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Datos: nombre único, presentación, stock, mínimo, precio (> 0), dosis recomendada y vencimiento del lote.
- Alerta cuando stock ≤ mínimo, cuando vence en 60 días o menos y cuando está vencido.

HU-17 · Compra en farmacia (rol Paciente)

> **Como** residente (Paciente), **quiero** comprar medicamentos del inventario desde mi cuenta, **para** obtener lo que necesito y tener mi recibo.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-19 Compra en farmacia (rol Paciente)
Relacionados	RN-06, RN-12
Caso de uso	CU-12
Iteración	I5
Prioridad	Media
Pruebas	CP-19 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- No se vende más que el stock ni productos vencidos.
- La compra descuenta el stock y genera el recibo interno FAR-####.
- Reglas de cobro en RN-12.

7. Épica 6. Habitaciones

HU-18 · Gestionar habitaciones

> **Como** administrador, **quiero** ver el plano de habitaciones con su ocupación y marcar mantenimiento, **para** asignar camas libres sin errores.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-20 Gestionar habitaciones
Relacionados	RN-02
Caso de uso	CU-02, CU-16
Iteración	I3
Prioridad	Alta
Pruebas	CP-20, PV-10 a PV-14 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Número único y capacidad de 1 a 6 camas.
- Una habitación en mantenimiento o llena no se ofrece para nuevos ingresos; el servidor también lo rechaza.

8. Épica 7. Facturación y donaciones

HU-19 · Gestionar facturación y donaciones

> **Como** administrador, **quiero** emitir facturas, generar mensualidades, cobrar, anular y registrar donaciones, **para** controlar los ingresos del asilo.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-11 Gestionar facturación y donaciones
Relacionados	RN-07, RN-08
Caso de uso	CU-10
Iteración	I5
Prioridad	Alta
Pruebas	CP-11 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Factura: residente, concepto y monto > 0.
- Cobro con método (Efectivo, Transferencia, Tarjeta o Cheque).
- Solo se anulan facturas pendientes y con motivo escrito.
- Mensualidades del mes sin duplicar.
- Donaciones monetarias o en especie con valor estimado.

9. Épica 8. Reportes y panel

HU-20 · Generar reportes

> **Como** administrador, **quiero** generar reportes por rango de fechas en PDF y CSV, **para** presentar información a la dirección.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-12 Generar reportes
Relacionados	RN-13
Caso de uso	CU-08
Iteración	I5
Prioridad	Media
Pruebas	CP-12 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Seis reportes con rango de fechas: resumen general, residentes, citas, laboratorio, inventario y farmacia, y facturación (solo Administrador).

HU-21 · Mostrar indicadores del día en el panel

> **Como** usuario, **quiero** ver al entrar los indicadores y pendientes del día de mi rol, **para** saber qué atender primero.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-13 Mostrar indicadores del día en el panel
Relacionados	RF-17, RF-09
Caso de uso	CU-20
Iteración	I5
Prioridad	Media
Pruebas	CP-13 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Administrador: residentes activos y ocupación, dosis de hoy, citas de hoy y saldo por cobrar; además pendientes, próximas actividades y cumpleaños.
- Médico y Laboratorio: su cola de trabajo.
- Valores iguales a la vista v_panel_resumen.

10. Épica 9. Administración

HU-22 · Gestionar usuarios

> **Como** administrador, **quiero** crear cuentas con rol y contraseña temporal, activarlas o desactivarlas, **para** controlar quién entra al sistema.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-21 Gestionar usuarios
Relacionados	RN-09, RN-11
Caso de uso	CU-17
Iteración	I3
Prioridad	Alta
Pruebas	PV-08, PV-21 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Usuario de 4 a 20 caracteres y único.
- Rol Paciente vinculado a un residente.
- Toda contraseña asignada por el administrador es temporal y se exige cambiarla en el primer ingreso.

HU-23 · Bitácora de actividad

> **Como** administrador, **quiero** revisar la bitácora de actividad, **para** saber quién hizo cada acción importante.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-23 Bitácora de actividad
Relacionados	RF-02
Caso de uso	CU-18
Iteración	I5
Prioridad	Media
Pruebas	CP-23, PV-22 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Guarda fecha, hora, usuario, acción y detalle de ingresos (correctos y fallidos), cambios de contraseña, altas, egresos, cobros, anulaciones y compras.
- Visible solo para el Administrador.

HU-24 · Respaldo de la información

> **Como** administrador, **quiero** descargar un respaldo completo de la información, **para** recuperar los datos si algo falla.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-24 Respaldo de la información
Relacionados	—
Caso de uso	CU-18
Iteración	I5
Prioridad	Media
Pruebas	CP-24 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Con MySQL: exportación desde phpMyAdmin y descarga JSON desde Usuarios.
- Sin servidor: descarga y restauración JSON validada.

HU-25 · Consultar mi expediente (rol Paciente)

> **Como** residente (Paciente), **quiero** consultar mi expediente, **para** conocer mis signos, citas, exámenes y facturas.

Dato	Valor
Requerimiento principal	RF-25 Consultar mi expediente (rol Paciente)
Relacionados	RF-15, RF-18, RF-11
Caso de uso	CU-19
Iteración	I5
Prioridad	Media
Pruebas	CP-25 (aprobadas)

Criterios de aceptación:

- Ve solo sus datos, signos, citas, exámenes y facturas, y solo los módulos Inicio, Mi expediente y Farmacia.

11. Matriz de trazabilidad

Requerimientos funcionales

RF	Historia	Caso de uso	Iteración	Prueba
RF-01	HU-01	CU-01	I3	CP-01, PV-04
RF-02	HU-02	CU-01	I3	PV-02, PV-03, PV-20, PV-22
RF-03	HU-05	CU-02	I3	CP-03, PV-10 a PV-14
RF-04	HU-06	CU-03	I3	CP-04
RF-05	HU-07	CU-04	I3	CP-05
RF-06	HU-08	CU-05	I3	PV-15 a PV-18
RF-07	HU-09	CU-03	I3	CP-07, PV-19
RF-08	HU-15	CU-09	I4	CP-08
RF-09	HU-13	CU-06	I4	CP-09
RF-10	HU-16	CU-07	I4	CP-10
RF-11	HU-19	CU-10	I5	CP-11
RF-12	HU-20	CU-08	I5	CP-12
RF-13	HU-21	CU-20	I5	CP-13
RF-14	HU-03	CU-11	I3	CP-14
RF-15	HU-10	CU-14	I4	CP-15
RF-16	HU-11	CU-14	I4	CP-16
RF-17	HU-12	CU-15	I4	CP-17
RF-18	HU-14	CU-13	I4	CP-18
RF-19	HU-17	CU-12	I5	CP-19
RF-20	HU-18	CU-02, CU-16	I3	CP-20, PV-10 a PV-14
RF-21	HU-22	CU-17	I3	PV-08, PV-21
RF-22	HU-04	CU-17	I3	PV-06, PV-07
RF-23	HU-23	CU-18	I5	CP-23, PV-22
RF-24	HU-24	CU-18	I5	CP-24
RF-25	HU-25	CU-19	I5	CP-25

Requerimientos no funcionales

RNF	Atributo	Historias relacionadas	Verificación
RNF-01	Seguridad de contraseñas	HU-02, HU-04, HU-22	PV-08, PV-09
RNF-02	Usabilidad	Todas	Prueba con usuarios (I6)

RNF	Atributo	Historias relacionadas	Verificación
RNF-03	Responsividad	HU-17, HU-25	CP-27
RNF-04	Disponibilidad	—	Monitoreo mensual (I6)
RNF-05	Rendimiento	HU-09	PV-19 (falta 200 residentes)
RNF-06	Mantenibilidad	—	Revisión de código
RNF-07	Escalabilidad	—	Revisión del modelo
RNF-08	Confidencialidad	HU-22	Prueba en hosting (I6)
RNF-09	Control de acceso	HU-01, HU-14, HU-17	CP-18, CP-26, PV-18
RNF-10	Integridad	HU-05, HU-08	PV-11 a PV-14
RNF-11	Compatibilidad	—	Prueba manual (I6)